

2025 年解析几何期末考试

Zavalon

Zavalon.github.io

一. 求过 y 轴的平面, 使它与 $\frac{x^2}{4} + \frac{y^2}{9} = 2z$ 的交线为圆, 并求平面位置 (这样的平面恰有 2 个).

二. 判断点 $(1, 1, 1)$ 与 $\begin{cases} x^2 = 6y \\ z = 0 \end{cases}$, $\begin{cases} z^2 = 4y \\ x = 0 \end{cases}$ 的二次曲线关系并判断形状 (不要求写出标准形但要有解释)

三. 计算直线 $\frac{x-1}{2} = \frac{y}{4} = \frac{z+1}{1}$ 的仿射变换, 使该直线上的点均为不动点 (即整条直线逐点不动), 且 $\varphi(0, 0, 0) \rightarrow (1, 0, 0)$, $\varphi(1, 0, 0) \rightarrow (2, 1, -1)$

四. 求所有平面等距变换使 $x^2 - y^2 = 1$ 变为其自身

五. 设球面 $S: x^2 + y^2 + z^2 = 1$, 北极点 $N(0, 0, 1)$, 平面 Π 为 $z = 0$ 定义映射 $\varphi: S \setminus \{N\} \rightarrow \Pi$: 取球面上任一点 M , 直线 MN 与 Π 的交点为 $\varphi(M)$

(1) 证明 φ 可逆, 并求 φ^{-1} ;

(2) 设映射 $\Psi(x, y) = \left(\frac{x}{x^2 + y^2}, \frac{y}{x^2 + y^2} \right)$, 其中 $\Psi: \Pi \setminus \{O\} \rightarrow \Pi \setminus \{O\}$ (O 为坐标原点). 证明存在等距变换 ψ , 使得球面上的点通过 ψ 映射到其自身, 且满足 $\Psi = \varphi \circ \psi \circ \varphi^{-1}$.

六. 有空间几何面 $\frac{x^2}{a^2 + \lambda} + \frac{y^2}{b^2 + \lambda} + \frac{z^2}{c^2 + \lambda} = 1$, $0 < a < b < c$, $\lambda \neq -a^2, -b^2, -c^2$, 有点 $P(x_0, y_0, z_0)$ ($x_0, y_0, z_0 > 0$). 证明这样的曲线簇中恰有 3 个曲线过 P 点, 并证这三个曲线在 P 点的切平面两两相互垂直注: $\alpha x^2 + \beta y^2 + \gamma z^2 = 1$ 在 (ε, δ, l) 的切平面: $\alpha\varepsilon(x - \varepsilon) + \beta\delta(y - \delta) + \gamma l(z - l) = 0$

七.

(1) 证明: 椭圆在仿射变换后仍是椭圆

(2) 证明: 平行四边形存在唯一椭圆与之四条边都相切, 且切点为各边中点